

# 数据库设计

---

- **数据库设计内容**

- 实体集

- 教务
    - 教师
    - 学生
    - 系别
    - 专业
    - 课程
    - 教学班级
    - 课程信息
    - 教室

- 联系集

- 导师
    - 雇佣
    - 授课
    - 对应
    - 开设
    - 开展
    - 所属
    - 映射
    - 修读
    - 具体信息
    - 上课

- **数据库生成**

- **数据库初始化**

- **教务**

- insert into academic values (10611001, 'academic', '教务处', '023-65103029', '沙坪坝区沙正街174号', 1);

- **院系**

- insert into department(departmentName) values ('本科书院'), ('公共管理学院'), ('经济与工商管理学院'), ('新闻学院'), ('法学院'), ('马克思主义学院'), ('艺术学院'), ('艺术学院'), ('体育学院'), ('美视电影学院'), ('博雅学院'), ('人文社会科学高等研究院'), ('数学与统计学院'), ('物理学院'), ('化学化工学院'), ('生命科学学院'), ('机械工程学院'), ('电气工程学院'), ('能源与动力工程学院'), ('资源与安全学院'), ('材料科学与工程学院'), ('航空航天学院'), ('汽车工程学院'), ('重庆大学-辛辛那提大学联合学院'), ('建筑城规学院'), ('土木工程学院'), ('环境与生态学院'), ('管理科学与房地产学院'), ('光电工程学院'), ('微电子与通信工程学院'), ('计算机学院'), ('自动化学院'), ('大数据与软件学院'), ('药学院'), ('生物工程学院');

- **专业**

- insert into speciality values (1, 31, '计算机科学与技术'), (2, 31, '信息安全'), (3, 31, '物联网');

- **教师**

- insert into teacher values (30000001, 31, 'cqu985211', '赵四', 1, '研究大数据技术', '11088888888', 'od\_code\_01@qq.com', 1), (30000002, 31, 'cqu985211', '刘能', 1, '研究量子计算机', '13430003000', '1744736200@qq.com', 2);

- **学生**

- insert into student values (20230001, 1, null, '123456', '李白', 1, '13468871022', '1472580369@qq.com', 1), (20230002, 2, null, '1472580369', '杜甫', 1, '110', '123456@qq.com', 2);

- **课程**

- insert into course values (1, 31, '数据库系统', 45, 3, 4, 0), (2, 31, '高等数学', 50, 4, 2, 0);

- **所属**

- insert into belong values (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3);

- **教室**

- insert into classroom values ('D1101'), ('D1102'), ('DS1401'), ('DS3401'), ('DZ101');

- **教学班级**

- insert into class values (1, 1, '2023春', 80), (1, 2, '2023秋', 60);

- **授课**

- insert into teaching values (1, '2023春', 30000001), (1, '2023春', 30000002);

- **课程信息**

- insert into courseinfo values (1, 1, 1, 'D1101', 1, '2023春'), (1, 3, 1, 'D1101', 1, '2023春'), (2, 1, 1, 'D1101', 1, '2023春'), (2, 3, 1, 'D1101', 1, '2023春'), (3, 1, 1, 'D1101', 1, '2023春'), (3, 3, 1, 'D1101', 1, '2023春'), (3, 5, 1, 'D1101', 1, '2023春');  
周次-星期-节数: 1-1-1, 1-3-1, 2-1-1, 2-3-1, 3-1-1, 3-3-1, 3-5-1

- **修读**

- insert into study values (1, '2023春', 20230001, null), (1, '2023秋', 20230001, null);

- **需求测试**

所有sql为测试内容，可能需要后续优化，这里不做优化，以测试为主要目的

- **注册**

每个表都会有一个初始账户，统计个数加基数  
(初始账号)

- 所有必须得信息需要填写，自动分配一个账号
- 查找出一个学院的所有专业
  - `select specialityName from speciality natural join department where departmentName = '计算机学院';`
- 插入无导师的学生
  - `insert into student values (20230001, 1, null, '123456', '李白', 1, '13468871022', '1472580369@qq.com', 1), (20230002, 2, null, '1472580369', '杜甫', 1, '110', '123456@qq.com', 2);`
- 给学生添加导师
  - `update student set teacherID = 30000001 where studentID = 20230001;`
- 学院开设课程
  - `insert into course values (1, 31, '数据库系统', 45, 3, 4, 0), (2, 31, '高等数学', 50, 4, 2, 0);`
- 教务审核课程修改状态
  - 某一课程
    - `update course natural join department set state = 1 where departmentName = '计算机学院';`

- 所有未审核课程
  - update course set state = 1 where state = 0;
- 教务设置哪些专业可以修读哪些课程
 

可选列表选择专业和课程，将课程id和专业id插入所属表
- insert into belong values (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3);
- 找出所有专业可以修读的课程内容
 

没有选出具体的信息，需要子查询（有系别ID，直接自然连接不能完成）

  - select courseName, specialityName from (select courseName, specialityID from (course natural join belong) where state = 1) as cNsl natural join speciality;

将子查询as作为一个表与另一个表进行自然连接
- 班级信息 #开设年份格式“年份+春/秋”
 

对应班级编号与年份确定唯一内容，实际做的时候统计今年开班个数+1即可
- insert into class values (1, 1, '2023春', 80), (1, 2, '2023秋', 60);
- 教务管理老师授课
 

向前端提供接口，给予管理员可选列表进行选择，提交后将数据返回后端插入

- 查询班级课程对应的开设院系
- 查询对应院系的老师
- 将该老师的工号和教学班级的主键插入授课表中
- `insert into teaching values (1, '2023春', 30000001), (1, '2023春', 30000002);`

该情况是正常的，存在一个课程由多个老师授课

## • 教务排课

插入可选的周次、星期、节数

- 插入排课内容

确保教室不会冲突，提供教室可选列表

- `insert into courseinfo values (1, 1, 1, 'D1101', 1, '2023春'), (1, 3, 1, 'D1101', 1, '2023春'), (2, 1, 1, 'D1101', 1, '2023春'), (2, 3, 1, 'D1101', 1, '2023春'), (3, 1, 1, 'D1101', 1, '2023春'), (3, 3, 1, 'D1101', 1, '2023春'), (3, 5, 1, 'D1101', 1, '2023春');`

- 查询已排课内容

**注意：老师教务学生的图像ID代码命名相同！！！！**

- `select * from class natural join course natural join courseinfo;`

- 查询班级对应的课程信息（授课教师、信息和具体信息）
  - 授课教师
    - `select * from (select * from teaching where classID = 1 && classYear = '2023春') as t* natural join teacher;`
    - 同样子查询
  - 信息
    - `select * from (select * from class where classID = 1 && classYear = '2023春') as `t*` natural join course;`
  - 具体信息（课表）
    - 教师查询课表
      - 先查找到授课信息
        - `select * from teaching natural join teacher where teacherName = '赵四';`
      - 与课程信息自然连接
        - `select * from (select * from teaching natural join teacher where teacherName = '赵四') as `tt*` natural join courseinfo;`
- 学生选课
  - 注意选课冲突
  - `insert into study values (1, '2023春', 20230001, null), (1, '2023秋', 20230001, null);`

- 教师更新成绩
  - 首先查找到该教师的课程
  - 找到对应的学生后输入更新成绩即可
    - `update study set grade = 100 where studentID = 20230001 && classID = 1 && classYear = '2023春';`

以上内容整理于 [幕布文档](#)